

程序设计 II 第 10 周 题目汇总（完整版）

来源：Matrix · 课程「程序设计 II（25 级 曾坤 计算机学院）」含：完整题面、提交文件、平台提供的初始文件（.hpp/main.cpp 等）。

共 2 项

25 程设II-周 10-课堂 1

类型：编程题

题面

题目描述

请实现一个图形类 Shape，用于描述二维图形的基本信息。再定义一个派生类 Rectangle 表示矩形，添加特有的宽和高的属性及面积计算方法；再定义一个派生类 Square 表示正方形，复用 Rectangle 的功能。

要求如下：

- 定义基类 Shape：**
 - 受保护成员 name 表示图形名称；
 - 公有构造函数 Shape(string) 初始化图形名称；
 - 公有成员函数 void printName() 输出图形名称；
 - 析构函数在图形被销毁时输出 "Shape <name> destroyed"。
- 定义派生类 Rectangle，公有继承自 Shape：**
 - 添加私有成员 width 和 height；
 - 公有构造函数 Rectangle(string, int, int)，分别为图形名称、宽、高；
 - 公有成员函数 int getArea() 返回面积；
 - 公有成员函数 void printInfo()，依次输出名称、宽、高、面积；
 - 添加析构函数，输出 "Rectangle destroyed"。
- 定义派生类 Square，公有继承自 Rectangle：**
 - 公有构造函数 Square(string, int)，名称与边长；
 - 自动调用 Rectangle 的构造函数以实现正方形功能；
 - 添加析构函数，输出 "Square destroyed"。

输入示例

Rec 12 14

Sq 10

输出示例

Rec Width: 14 Height: 12 Area: 168
Sq Width: 10 Height: 10 Area: 100
Square destroyed
Rectangle destroyed
Shape Sq destroyed
Rectangle destroyed
Shape Rec destroyed

提交文件：rectangle.h

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "rectangle.h"
using namespace std;

int main() {

    string RecName;
    cin >> RecName;
    int weight, height;
    cin >> weight;
    cin >> height;
    Rectangle rec(RecName, height, weight);
    rec.printInfo();

    string SqName;
    cin >> SqName;
    int length;
    cin >> length;
    Square sq(SqName, length);
    sq.printInfo();

    return 0;
}
```

25 程设II-周 10-课堂 2

类型：编程题

题面

题目描述

实现一个基类 `StringManager` 用于管理字符串集合，并定义一个派生类 `AdvancedStringManager` 扩展功能

要求如下：

基类 `StringManager`

1. 数据成员：
 - 使用 `vector<string>` 存储字符串。
 - 数据成员设置为 `protected`。
2. 成员函数：
 - `void addString(const string& s)`：添加字符串到集合末尾。
 - `int countStrings() const`：返回当前字符串数量。
 - `void printOriginal() const`：按添加顺序输出所有字符串。

派生类 `AdvancedStringManager`

1. 新增功能：
 - `void reverseOrder()`：反转当前存储的字符串顺序。
2. 输出函数：
 - `void printReversed() const`：反转输出当前储存的字符串。

输入示例

```
3
Hello
World
C++
```

输出示例

```
Original:
Hello
World
C++
Original:
C++
World
Hello
Reversed:
Hello
World
C++
```

样例解释

第三次输出经过两次反转后，变回原序

提交文件：strManager.cpp

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include "strManager.hpp"
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cin.ignore();

    AdvancedStringManager manager;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string s;
        getline(cin, s);
        manager.addString(s);
    }

    manager.printOriginal();

    manager.reverseOrder();
    manager.printOriginal();
    manager.printReversed();

    return 0;
}
```

文件 strManager.hpp：

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

class StringManager {
protected:
    std::vector<std::string> strings;
public:
    void addString(const std::string& s);
    int countStrings() const;
    void printOriginal() const;
};
```

```
class AdvancedStringManager : public StringManager {  
public:  
    void reverseOrder();  
    void printReversed() const;  
};
```
